Zendo 开发网白皮书

版本 0.9.0 · 软件说明，不是证券发行

这份说明描述本仓库中的软件。网站上的余额是在你运行的进程里模拟的。它们不是美元，不是对一条公共链的权利，也不保证不需要牌照。运营者是否需要货币传输或其他牌照，取决于实际做什么、在哪里做。本文不是法律、财务或投资建议。

运行的是什么

一个 Next.js 进程提供网站、钱包、浏览器，以及位于 `data/state.json` 的 JSON 账本。另一个 Rust 程序 `zendo-node` 保存自己的区块、gossip 和一台小型栈机。网站不会把钱包转账交给这个程序。两个数据目录就是两条链，除非你在第一个区块之前把第二个验证者登记进同一份创世状态。

ZendoCoin

代号 $ZCoin。基础供应量为 1,000,000,000，精度 18 位。创始人锁仓合计 300,000,000：Louis Conner（联合创始人兼总裁）200,000,000，Prabhat Agrawal 50,000,000，Pratyaksh Lutare 50,000,000。公开分配为 700,000,000，创世起即可流动，其中包含系统钱包种子 100,000、资助金库和其余公开池。新账户领取 0 ZCoin。水龙头在注册时不发放。质押奖励是唯一的增发。委托人领取时按配置的年化利率铸造，并先扣除验证者佣金。

供应量保持守恒：可花费余额、验证者自质押、委托和解除质押，等于基础供应量加上已经发行的奖励。节点在写入状态之前核对这个总和。

创始人归属

每位创始人有独立的归属账户和钱包，地址都以 znd1 开头。归属时钟在应用第一次通过公网 HTTPS 对外提供时才写入，只记一次，不是事先选定的日期。在那次公开上线之前没有解锁；上线后的 120 天悬崖期内也没有解锁，悬崖当天也不解锁。悬崖之后，该创始人自己的分配在四年内每个周年解锁 25%。链自己把这些币转入该创始人钱包。运营者不必启动时钟，也不必手动领取。不会记入系统钱包。

发射台

创建一枚新币收取 0.2 ZCoin。创建者不获得供应量。价格相对虚拟储备遵循恒定乘积曲线。每笔交易支付 1%：30 个基点给创建者，70 个基点给协议。Gas 另计。真实 ZCoin 储备达到 85 时曲线毕业。筹集的 ZCoin 和剩余代币注入自动池，之后的交易使用该池。推广位 24 小时收费 50 ZCoin。额外的 5 个基点协议费默认关闭，除非配置打开。这个开关不会重排其他人的交易。

治理与资助

提案花费 1 ZCoin，并需要 100 ZCoin 投票权才能发起。投票权重是流动 ZCoin 加上已委托的质押，在投票时快照，费用 0.002 ZCoin。法定人数是 1,000 ZCoin。通过的投票把一项允许的参数写入账本中的现行配置。它不改变供应量、精度或归属规则。资助使用同样的权力检查，在运行中的节点上锁定 60 秒，只有赞成领先并且达到法定人数时才从金库支付。

账户

注册使用电子邮件和以 bcrypt 哈希保存的密码。钱包地址来自 12 个 BIP39 单词。服务器只保存短语的哈希，不保存单词本身。密码之后还要一个同样经过哈希的 4 位 PIN。连续五次 PIN 错误会暂停输入五分钟。重置链接显示在屏幕上，因为这个构建没有邮件服务器。用电子邮件和 12 个单词恢复会更换密码和 PIN。会话是签名 cookie。

Rust 节点

从命令行配置 `zendo-node`。网站从 `zendo-blockchain.toml` 读取费用、验证者表和链标识 `zendo-1`。Rust 进程使用 TCP gossip，优先选择测得往返更短的对等节点，在共同祖先仍高于最终确定高度时选择更长的链，并在栈机上计量 gas。包内程序包括代币、悬崖归属、曲线、投票、NFT 和身份登记。部署者可以替换代码或回滚。双重签名在每个高度只罚没余额的 10% 一次。质押债券放在一个固定地址。JSON-RPC 没有认证，所以请把它留在 localhost。

费用

转账和投票的 gas、曲线手续费、创建和推广费，以及质押增发，是这个构建的收入来源。高级 RPC 把每分钟 60 次的免费限额提高到 600 次。没有银行卡处理、没有法币兑付，也没有单独的托管余额。

版本 0.9.0 结束。